사 업 명
(1) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D) (6634-345)

□ 사업 코드 정보

구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	질병관리청	국립보건연구원		090	091
명칭					보건	보건의료

구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6600	6634	345
명칭	보건의료연구관리	국가 보건의료연구 인프라 구축	국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)

□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 "○" 표시)

신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
						2025예산 시 소관
	○		○			

□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)

직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○				

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)	(B-A)/A
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		
국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업(R&D)	21,755	23,934	23,934	12,135	12,135	△11,799	△49.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액	
									예산 현액	집행액 [실집행액]			
○ 기능별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 바이오 데이터뱅크 구축·운영	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
· 사업단 운영	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555
○ 비목별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 연구개발활동비등 (360-05)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
○ 기능비목별 분류(합계)	21,755	21,755	21,755 [20,584]	-	-	23,934	23,934	23,934 [23,934]	23,934	23,934 [23,934]	-	-	12,135
· 바이오 데이터뱅크 구축·운영	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
-연구개발활동비등(360-05)	19,001	19,001	19,001 [18,132]	-	-	22,729	22,729	22,729 [22,729]	22,729	22,729 [22,729]	-	-	11,580
· 사업단 운영	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555
-연구개발활동비등(360-05)	2,754	2,754	2,754 [2,452]	-	-	1,205	1,205	1,205 [1,205]	1,205	1,205 [1,205]	-	-	555

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

○ (국가 통합 바이오 빅데이터 구축) 참여자 동의 기반 검체(혈액·소변 등)를 확보*하고, 임상·유전체 및 공공데이터 등을 통합·개방하기 위한 R&D 인프라 구축

* 1단계('24～'28년) 77.2만명 모집(예타 기준 6,065.8억원)

- (내역① 바이오 데이터뱅크 구축·운영) 개인 중심으로 통합된 바이오 빅데이터 구축 및 동의·수집·보호·활용체계 마련
- (내역② 사업단 운영) 사업 기획, 평가 및 성과관리 등 사업 운영 관리

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

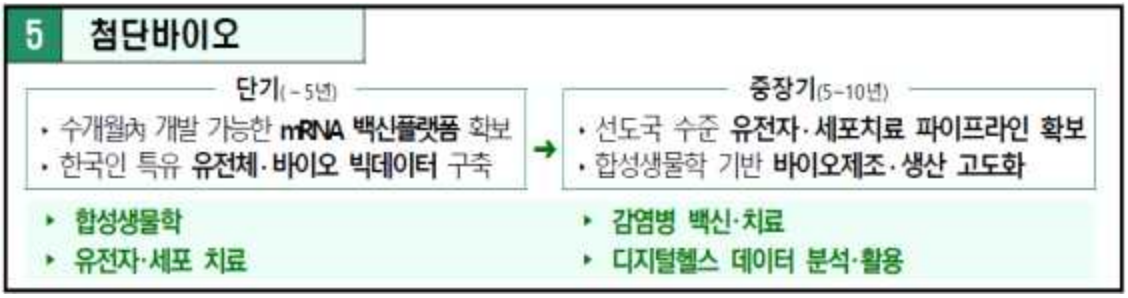
① 법령상 근거 및 조항 적시

○ 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

제11조(국가연구개발사업의 추진) ① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다. <개정 2014. 5. 28.>

② 추진경위 - 사업 시작년도, 추진배경, 부처별 중점과제, 대통령 공약사항 등

지원근거	○ **국정과제 32-2** - **의료 AI·제약·바이오헬스 강국 실현 / 의료AI 등 디지털 헬스케어 혁신성장 체계 구축** ○ 제5차 과학기술기본계획('23~'27), Ⅳ. 중점 육성기술(전략기술)

	2 12대 국가전략기술 분야 및 50개 세부 중점기술 - 한국인 특유 유전체·바이오 빅데이터 구축  ㅇ 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~'28) **중점기술 4 디지털·헬스 데이터 분석·활용** □ 기술개발, 핵심R&D ㅇ 신약·의료기기 개발, 정밀의료 실현을 위한 AI 활용 촉진 및 **바이오 빅데이터 구축 지원** - 참여자의 동의를 기반으로 검체(혈액, 소변 등)를 확보, 임상·유전체 데이터를 생산, 공공데이터와 라이프로그를 수집·연계하여 R&D 인프라인 한국형 바이오 빅데이터 및 데이터뱅크 구축 * 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 ('24~'28, '24년 171억원) ㅇ 신성장 4.0프로젝트('23.1. 기재부) - 12 (바이오 혁신) 바이오 파운드리, 바이오 데이터뱅크 구축 **※ '25년 추진계획('25.3월)** ㅇ 데이터뱅크 대국민 홍보 등을 통한 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 사업 참여자 모집 본격화('25), 양질의 연구자원* 축적 및 내실화 * 유전체 및 오믹스 데이터 생산, 공공데이터 등 2차 자료 연계 등 ㅇ 바이오헬스 신시장창출전략('23.2.) - ❸ (데이터뱅크) 국가 통합 바이오 빅데이터 구축 및 개방 : 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 및 라이프로그 등을 통합한 바이오 빅데이터 구축·개방 ㅇ 「데이터경제 활성화 방안」('23.11., 기재부) - '공공-임상-유전체-라이프로그' 데이터를 개인단위로 연결하여 구축
추진경위	ㅇ (시범사업) 2.5만 명 규모 시범사업 추진('20~22), 임상·유전체 데이터 구축·개방('23.6월~) → 연구재단의 시범사업 평가 결과 "우수" ㅇ (예타 추진) 예비타당성조사 신청 및 통과('23.6월) ㅇ (본사업 전환) 사업단 구성 및 정책지정·지정공모과제 수행기관 등 거버넌스 구축('24.4월~), 참여자 모집 개시('24.12월~) ㅇ (특정평가) 예타 계획변경을 위하여 총사업비 약 515억원(범부처, '26~'28)* 증액('25.5월) * 참여자 인센티브 364억, 모집기관 인건비 현실화 등 86억, 홍보비 65억

□ **주요내용**

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 580,579백만원
- 사업기간 : ‘24~‘28년
- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	21,755	23,934	12,135

- 기타 : 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연
- 사업시행주체 : (주관부처) 보건복지부
  (참여부처) 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 질병관리청
  (전문기관) 한국보건산업진흥원
  (사 업 단) 국가통합바이오빅데이터구축사업단
- 사업 수혜자 : 희귀·중증질환자, 참여자, 연구자, 기업 등
- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조·융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	**구분**	**피보조.피출연 등 기관명**	**지원 금액 (2026예산)**	**지원 비율(%)**	**보조율 법적근거 (해당 조항)**
바이오 데이터뱅크 구축·운영	출연	한국보건산업진흥원	11,580 백만원	100	「보건의료기술진흥법」 제3조(기술개발의 보호 · 육성) 및 제7조(연구개발사업 전문기관의 지정) 등 「국가연구개발혁신법」 제22조(연구개발사업 전문기관의 지정)
사업단 운영			555 백만원	100	

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 바이오 데이터뱅크 구축·운영

: (2025 본예산) 22,729백만원 → (2026) 11,580백만원, 11,149백만원 감액

- 개인 중심으로 통합된 바이오 빅데이터 구축 및 동의·수집·보호·활용체계 마련(11,580백만원)
- (산출) 총 44개 과제(계속) x 2,668백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 지원 비율)

※ 부처별 지원비율 : (복지부) 42.37%, (과기부) 34.25%, (산업부) 13.51%, **(질병청) 9.87%**

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
19,001 백만원	**계속과제1. 참여자 모집 기관 관리 및 홍보 : 69백만원** - 1개 과제 x 320백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 69백만원 **계속과제2. 참여자 모집 및 임상정보 검체수집 : 6,024백만원** - 38개 과제 × 740.8백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 6,024백만원 **계속과제3. 데이터뱅크 구축·운영 : 2,301백만원** - 1개 과제 × 10,751백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 2,301백만원 **계속과제4. 바이오빅데이터 플랫폼 구축·운영 : 4,300백만원** - 1개 과제 × 20,092백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 4,300백만원 **계속과제5. 인제자원제작 및 검체운송 : 2,723백만원** - 1개 과제 × 12,722백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 2,723백만원 **계속과제6. 유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석 : 7,291백만원** - 1개 과제 × 34,068백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 7,291백만원 **계속과제7. 데이터 기반 연구 네트워크 지원 : 21백만원** - 1개 과제 × 100백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 21백만원	11,580 백만원	**계속과제1. 참여자 모집 기관 관리 및 홍보 : 246백만원** - 1개 과제 x 2,500백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 246백만원 **계속과제2. 참여자 모집 및 임상정보 검체수집 : 3,070백만원** - 38개 과제 × 818.4백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 3,070백만원 **계속과제3. 데이터뱅크 구축·운영 : 1,127백만원** - 1개 과제 × 11,413백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 1,127백만원 **계속과제4. 바이오빅데이터 플랫폼 구축·운영 : 2,264백만원** - 1개 과제 × 22,969백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 2,264백만원 **계속과제5. 인제자원제작 및 검체운송 : 1,297백만원** - 1개 과제 × 13,150백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 1,297백만원 **계속과제6. 유전체 등 오믹스 데이터 생산 분석 : 3,556백만원** - 1개 과제 × 36,044백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 3,556백만원 **계속과제7. 데이터 기반 연구 네트워크 지원 : 20백만원** - 1개 과제 × 200백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 20백만원

② 사업단 운영

: (2025 본예산) 1,205백만원 → (2026) 555백만원, 650백만원 감액

- 사업 기획, 평가 및 성과관리 등 사업 운영 관리를 위한 사업단 운영비(555백만원)
- (산출) 총 1개 과제(계속) 5,626백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 지원 비율)

※ 부처별 지원비율 : (복지부) 42.37%, (과기부) 34.25%, (산업부) 13.51%, **(질병청) 9.87%**

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산	
예산	산출내역	예산	산출내역
1,205 백만원	**계속과제8. 사업단 운영 : 1,205백만원** - 1개 과제 × 5,630백만원 x 12/12개월 x 21.40%(질병청 비율) = 1,205백만원	555 백만원	**계속과제8. 사업단 운영 : 555백만원** - 1개 과제 × 5,626백만원 x 12/12개월 x 9.87%(질병청 비율) = 555백만원

4) 사업효과

□ **사업영향, 산출물 성과지표 등**

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
참여자 모집 건수 (단위 : 천건)	목표	-	-	-	206	398	1단계('24~'28) 목표 모집인원에 대해 연차별 목표치 설정	∑(검체 수집을 완료한 참여자 수(누적))	바이오 빅데이터 플랫폼 상 등재 완료된 참여자 수 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
통합 바이오 데이터 구축률 (단위 : %)	목표	-	-	-	70	73	데이터 통합·연계 소요 기간을 고려해 '25년 70%로 설정 및 연도별 3%p 상향	(∑연계데이터 생성 참여자 수) / (∑사업 동의 참여자 수)×100	데이터뱅크 시스템상 동의 유지 참여자 측정
	실적	-	-	-	-	-			
	달성도	-	-	-	-	-			
참여자 관리 시스템 구축 공정률 (단위 : %)	목표	-	-	38	60	60	구축 일정에 따라 산출 ('26 구축 완료)	인프라 구축(HW) 공정률(누적)×가중치 + 시스템 개발(SW) 공정률(누적)×가중치	공정별 예산 투입 및 성과 달성도 측정 가능한 문서 (감리수행 결과보고서 등)
	실적	-	-	38	-	-			
	달성도	-	-	100	-	-			
바이오 빅데이터 플랫폼 구축 공정률 (단위 : %)	목표	-	-	24	62	100	구축 일정에 따라 산출 ('26 구축 완료)	인프라 구축(HW) 공정률(누적)×가중치 + 시스템 개발(SW) 공정률(누적)×가중치	공정별 예산 투입 및 성과 달성도 측정 가능한 문서 (감리수행 결과보고서 등)
	실적	-	-	23.9	-	-			
	달성도	-	-	99.7	-	-			

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2024	· 사업단 개소 및 정책지정과제 수행기관* 선정('24.4월) * (데이터뱅크) 한국보건의료정보원 / (바이오빅데이터 플랫폼) 한국과학기술정보연구원 / (유전체 등 데이터 생산 분석) 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터 · 공모과제* 공고 개시 및 선정('24.5월~) * 참여자 모집 및 임상정보·검체 수집, 인체자원 제작 및 검체 운송
2025	· 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업 공동사업관리지침 배포('25.3월) · 예타 계획 변경을 위한 특정평가를 통한 추가 예산(범부처 515억, '26~'28) 확보('25.5월)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 개조식으로 작성, <u>건 별로 계량적 수치 제시</u>

○ 한국형 통합 바이오 빅데이터 구축('24~'32)을 통한 맞춤의료 실현 - 77.2만명(질환자 18.7만명 일반인 58.5만명)의 바이오 분야 핵심 연구자원 확보('24~'28) - 임상정보·유전체 데이터, 공공데이터 등을 통합한 바이오 빅데이터 개방('26~)

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성조사 통과('23.6월)

- 조사기관 : 한국과학기술기획평가원(KISTEP)
- 조사결과 : 대안시행(B/C 비율 : 0.69)
  * 예비타당성조사 결과 100만 명 규모의 9년 사업을 2단계(5년+4년)로 분할하여 1단계 사업을 5년간 ('24～'28년, 6,065.8억) 77.2만 명 규모로 우선 추진
- 사업기간 : '24년 ~ '28년(5년)
- 총사업비 : 6,065.8억원

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

사업 추진절차	내용
세부과제 선정·공고	○ (지정과제) 정책지정과제 지정 ○ (공모과제) 세부추진계획 확정・공고 * 사업안내서, 과제제안요구서(RFP) 포함
↓	
공모과제 신청·접수 (제안서 제출)	○ 연구개발계획서 작성・신청(신청기관) ○ 연구개발계획서 접수
↓	
공모과제선정 평가	○ 과제선정 평가계획 수립 ○ 사전검토 → 선정평가(평가위원회 개최, 서면 및 발표평가 등) ○ 선정결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
협약체결	○ 총괄협약 : 전문기관 ↔ 사업단 ○ 과제협약 : 사업단 ↔ 주관연구기관(참여기관 포함)
↓	
진도관리	○ 마일스톤 기반 진도관리, 연차 점검
↓	
단계평가 (해당하는 경우)	○ 평가계획 수립 ○ 단계보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
최종평가	○ 평가계획 수립 ○ 최종보고서 평가(평가위원회) ○ 평가결과 확정(운영위원회) 및 주무부처 보고
↓	
과제 추적조사	○ 추적조사계획 수립 ○ 종료된 과제들에 대해 종료 후 5년차까지 매년 추적조사 실시 ○ 추적조사 결과 주무부처 및 전문기관에 보고

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

- ‘24년 국회 상임위원회 부대의견(‘25 예산)
  - · (서미화 의원) 질병관리청 등 4개 부처는 참여자를 대상으로 한 인센티브 제공 및 홍보 강화 등 구체적인 모집 전략을 바탕으로 한 성과관리 강화방안을 마련할 것
  - · (이수진 의원) 사업내역 간 추진실적의 차이가 큰 바, 암환자 및 희귀질환자 대상 사업 확대 필요성 등 적정한 사업계획 조정 및 성과관리 철저 필요
- ‘25년 국회 상임위원회 시정요구(‘24 결산)
  - · (서영석 의원) - 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터사업단 운영비 2024년 집행 잔액을 국고로 반납하고 향후 재발방지 방안을 마련할 것

2) 문제점 지적에 대한 후속조치

구 분	반영 내용
‘24년 국회 상임위원회 (서미화 의원, ‘25예산)	- (부대의견) 질병관리청 등 4개 부처는 참여자를 대상으로 한 인센티브 제공 및 홍보 강화 등 구체적인 모집 전략을 바탕으로 한 성과관리 강화방안을 마련할 것 - 반영사항 · 참여자 모집기관 대상 공고 및 협약완료 · 참여자 확보를 위해 소통·채널 확대, 인센티브 제공, 대국민 홍보 등의 구체적 전략수립 및 추진 진행중
‘24년 국회 상임위원회 (이수진 의원, ‘25예산)	- (부대의견) 사업내역 간 추진실적의 차이가 큰 바, 암환자 및 희귀질환자 대상 사업 확대 필요성 등 적정한 사업계획 조정 및 성과관리 철저 필요 - 반영사항 · ‘25년도부터 희귀질환자 및 암환자 모집군 대상 참여자 모집 확대예정 · 운영위원회 의결을 통해 희귀질환 및 암질환 등 주요 질환에 대한 연차별 세부 모집 목표치 조정 등을 통해 차질없는 사업 추진예정
‘25년 국회 상임위원회 (서영석 의원, ‘24결산)	- (시정요구/제도개선) 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터 사업단 운영비 2024년 집행잔액을 국고로 반납하고 향후 재발 방지 방안을 마련할 것 - 반영사항 · 2024년 사업단 운영비 집행잔액 반납 완료(8.19.) · 지적 사항 재발 방지를 위해 향후 집행잔액에 대해 즉시 반납하도록 사업 관리 강화

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이.전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)									
2024	21,755	-	21,755	-	-	-	21,755	21,755	100.0	100.0	-	-
2025. 12월 말	23,934	-	23,934	-	-	-	23,934	23,934	100.0	100.0	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2024	- 해당없음
2025	- ‘25년 국회 상임위원회(서영석 의원, ‘24결산) · (시정요구/제도개선) 질병관리청은 국가통합바이오빅데이터사업단 운영비 2024년 집행잔액을 국고로 반납하고 향후 재발방지 방안을 마련할 것. · (반영사항) 2024년 사업단 운영비 집행잔액 반납 완료(8.19.) 및 지적 사항 재발 방지를 위해 향후 집행잔액에 대해 즉시 반납하도록 사업 관리 강화

□ 2025년 이·전용 등 세부내역 : 해당사항 없음